디스플레이 특론

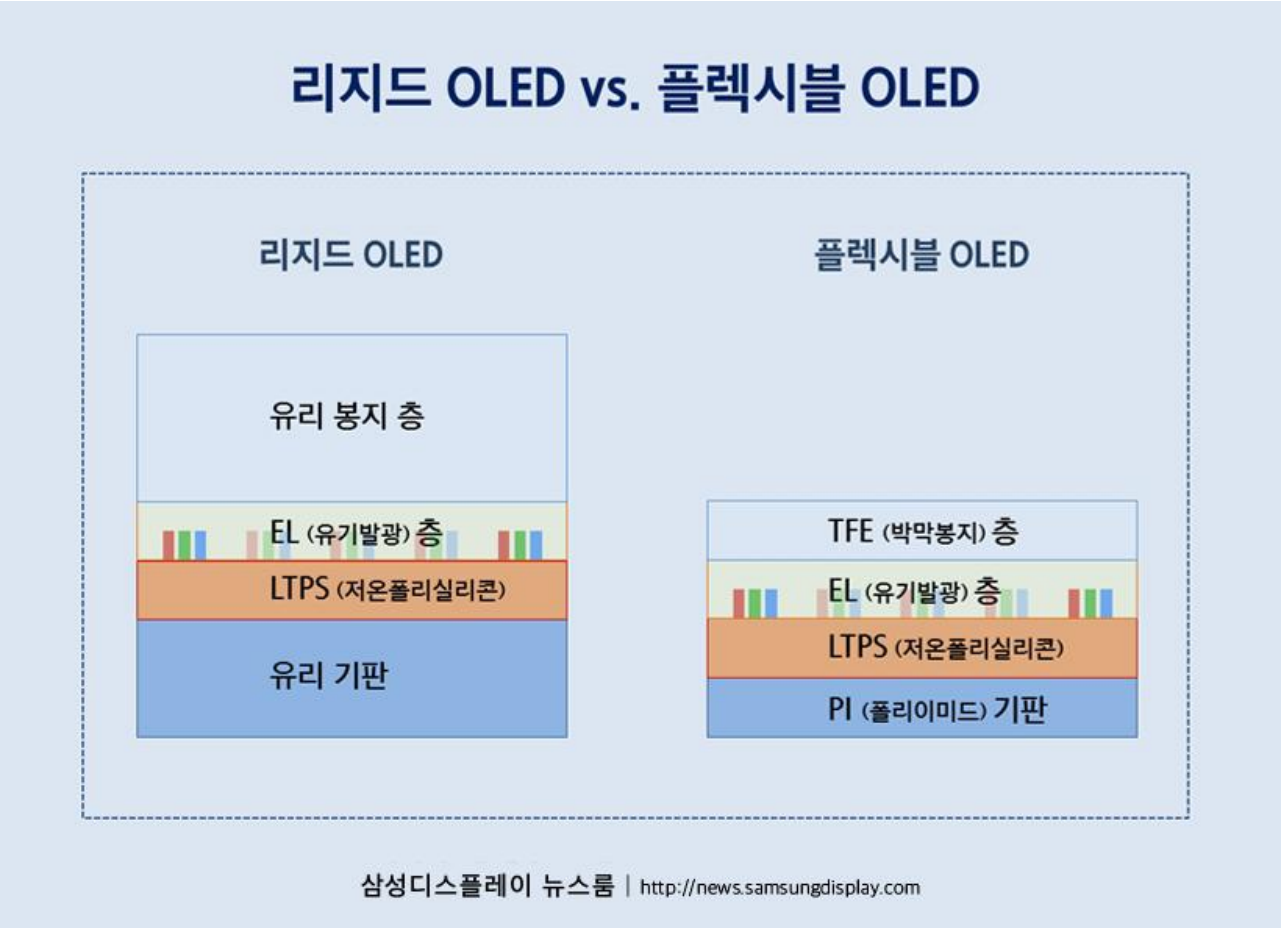
플렉서블, 스트레처블, 웨어러블 디스플레이

2016225167 한경식



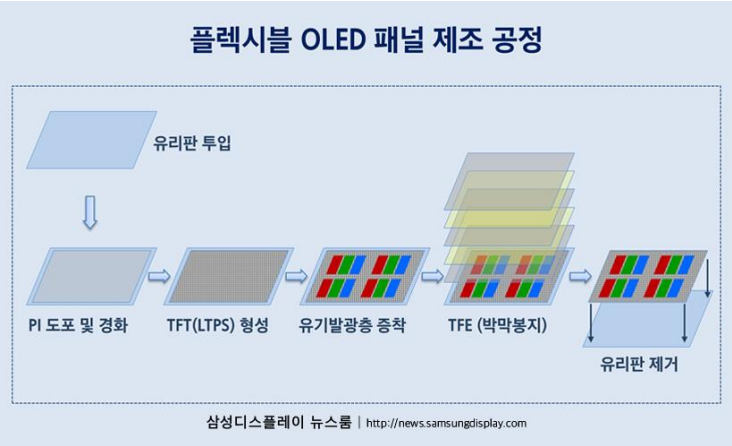
플렉서블 디스플레이

플렉서블 디스플레이는 종이처럼 얇고 유연한 기판을 통해 손상없이 구부리거나 말 수 있는 디스플레이이다. 최근 LG 는 세계 최초 곡률 반경 30R 을 구현하는 18 인치 롤러블 디스플레이를 선보였고, 이러한 디스플레이는 공간제약이 사라지게 되었으며, 유리 기판을 대신한 폴리이미드(플라스틱 소재의 유연하고 열에 강한 물질)을 사용하여 그 위에



TFT 와 유기물층을 쌓아 사용하게 된다.

하지만 PI 는 에초에 액체 형태로 TFT, 증착 등 디스플레이를 만드는 기판으로 쓰기위해 공정초반부터 캐리어 글라스라 불리는 유리기판 위에 PI 를 바른뒤 굳혀서 사용하게된다



다음으론 리지드 OLED 와 유사한 TFT 와 증착, 봉지 공정을 거친뒤 레이저를 이용해 캐리어 글래스를 떼어낸다. 이러한 과정을 Glass Laser Lift-off 라 부른다.

유리봉지를 대신할 박막봉지(TFE)는 PI 와 함께 플렉시블 OLED 를 구현할 핵심 기술중 하나이다. 기존 리지드 OLED 는 공기와 습기를 막아주는 가장 일반적이면서 강력한 방법이지만 플렉시블 디스플레이로 부적한 소재이기 때문에 이 특징을 유지하면서 유연성을 구현할 방법이 필요하기 때문에 TFR 는 유기물층 위에 무기물/우기물을 번갈아 적층하여 외부로부터의 오염물을 막아내는 기술입니다.

플렉시블 OLED 의 현제는 구부리고 말고 깨지지 않는것까지 구현이 가능하기 때문에 벤디드 디스플레이를 만들어 스마트폰에 적용시키는 기술이 상용화된 단계이고, 지금도 종종 쓰이는 접을수있는 폴더블 디스플레이, 롤러블 디스플레이, 마지막으로 섬유처럼 즐어나는 스트레처블 디스플레이를 이용하는 제품들이 나올것이고, 웨어러블에 접목시켜 패션소재등 다양한 분야로 접목될것입니다.

스트레처블 디스플레이

스트레처블 디스플레이란 인체에 심어져 피부와 함께 늘어나는 디스플레이, 주머니에 들어있는 작은 디스플레이를 꺼내어 늘려보는 컨셉등의 SF 영화에서 많이 볼 수. 있는. 소재이다.
신축성을 가지는 전자 소자 및 화로를 다루는 연구는 그 이전부터 꾸준히 진행이되어 왔으나, 스트레처블 디스플레이의 초기 형태인 어레이 형태의 신축성 발광 소자 회로가 구현된 시점은 10 년이 되지 않았다(2017 년 기준) 2009 년 T. Someya 교수가 이끄는 연구팀은 단일벽 탄소나노튜브와 플루오르고무의 신축성 복합체를 전도 체로 사용하여 30-50% 신축이 가능하고 곡면에도 적용 이 가능한 유기발광소자 및 유기박막트랜지스터 어레이 및 디스플레이를 구현한 바 있으며,[7] 2010 년 J. A. Rogers 그룹은 기존의 실리콘공정으로 구현된 구불구불 한 형태의 회로 요소 및 무기발광소자를 이용하여 단일 방향으로 약 40% 이상 신장이 가능하고 생체 내부에 이 식되어도 동작이 가능한 발광 소자 어레이를 선보였다.
재료 공학적으로 실버 나노와이어, 탄소나노 튜브와 같은 새로운 재료들을 이용하며, 투명 전극과 박막 트랜지스터, 발광소자와 같은 소자들이 자체적으로 신축성을 갖도록 연구가 진행중이다. 이러한 소자들을 이용하면 따른 구조적 도움이 없이 자체적으로 늘어나는 설질을 가질수있지만, 현재 연구단계에서 개별 고자들의 전기, 물리적인 특성이 기존의 높은 디스플레이에 미치지 못하며, 각각의 소자가 개별적으로 연구사 진행되고있는 수준이다
아직까진 신축성과 성능 면에선 초보적인 수준이지만 다양한 기술을 점목시켜 하는 만큼 앞으로 여러 방면으로 쓰일것이다. 예를들어 피부에 무찬을 하여 더 정확하게 맥을 짚어 병원에서 도움이 될수있게 만드는 등이있다.



사진=삼성전자 종합기술원 스트레처블 헬스 모니터링 시스템. /©삼성전자

웨어러블 디스플레이

웨어러블 디스플레이란 말그대로 입는 디스플레이다. 요즘에 많이 나와있듯이 스마트워치, 웨어러블 글라스, VR(증강현실)등 이미 많은 곳에서 보고 사용할수 있다

이제까지 살펴본 웨어러블 디스플레이는 특성에 따라 단순한 정보만 제공하는 디스플레이, 복잡하고 다양한 정보를 보여주는 디스플레이가 존재하지만, 분명 가볍고 깨지지 않으며, 스마트폰의 보조 역할을 하는 기기에 장착될 부품이라 하더라도 고해상도를 구현하는 디스플레이로 발전될 것이고, 웨어러블 특유의 사이즈 제약 탓에 더 다양한 기능이 접목될 것이다. 예를 들어 태양광으로 충전이 가능한 디스플레이, 지문인식, 피부 접촉으로 신체 정보를 감지, 모션센서와 연계된 제스체 인식등 기존 인풋-아웃풋 방식이 아닌 임베디드 방식의 디스플레이가 요구될것이다

느낀점

예전에 스트레처블 디스플레이를 만들어본적이 있었지만 그때는 웨어러블 디스플레이라고 알고있었다. 하지만 이번 과제를 하면서 그게 스트레처블 디스플레이라는 명칭인것을 알게되었고, 플렉서블 디스플레이가 단순하게 구부리고 휘고 하는 디스플레이가 아니라 여러가지 형태로 변형도 되며 더욱더 많은곳에 사용을 할수있는 디스플레임을 다시한번더 알게되었다.
이전까진 단순히 휘고, 접히는 핸드폰을 보고 이쁘다라고 넘기고, 스마트 워치, VR 등을 보면서 단순하게 가지고 싶다고만 생각을 했지만 레포트를 쓰면서 이제 내가 연구하고 발전시켜야할 기술이 무엇인지, 그 기술에 들어가는 기술력이라던지, 미래에 어떻게 쓰일지에 대한 생각의 정리와 느낌이 왔으며, 그러한 기술을 통해 색다른 아이템을 만들 수 있으면 좋겠다는 생각이 들게되는 과제였다

-참고문헌-
https://news.lgdisplay.com/kr/2015/01/가지각색-웨어러블-디스플레이/
https://news.mtn.co.kr/v/2021060614253665664
https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201712965731925.pdf
https://news.samsungdisplay.com/11544/
https://news.lgdisplay.com/kr/2016/03/flexible-display/